

Jobsheet 10

Percobaan 1: Deklarasi, Inisialisasi, dan Menampilkan Array 2 Dimensi

1. Apakah pengisian elemen array harus dilakukan secara berurutan mulai dari indeks ke-0? Jelaskan!
2. Mengapa terdapat null pada daftar nama penonton?
3. Tambahkan kode program sebagai berikut:

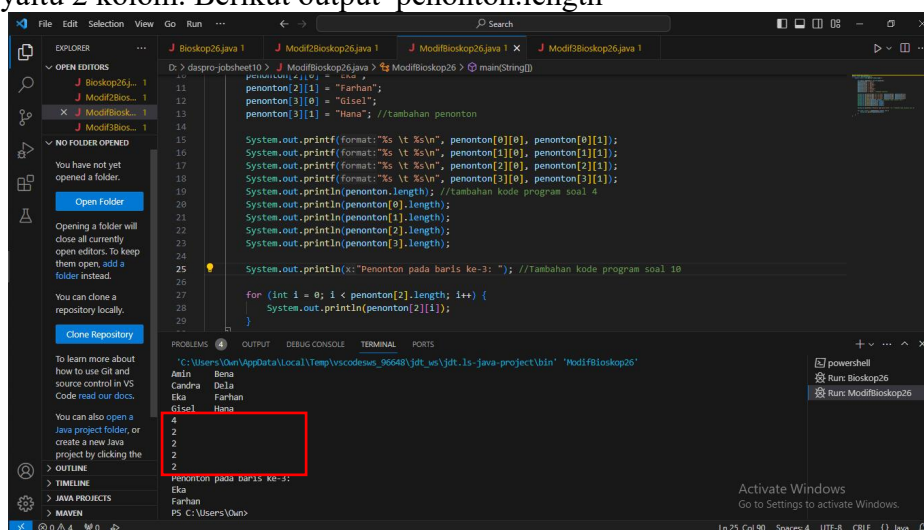
```
System.out.println(penonton.length);
System.out.println(penonton[0].length);
System.out.println(penonton[1].length);
System.out.println(penonton[2].length);
System.out.println(penonton[3].length);
```

Jelaskan fungsi dari `penonton.length` dan `penonton[0].length`! Apakah `penonton[0].length`, `penonton[1].length`, `penonton[2].length`, dan `penonton[3].length` memiliki nilai yang sama? Mengapa?

4. Menurut Anda, apa kekurangan dan kelebihan `foreach` loop dibandingkan dengan `for` loop?
5. Berapa indeks baris maksimal untuk array `penonton`?
6. Berapa indeks kolom maksimal untuk array `penonton`?
7. Apa fungsi dari `String.join()`?

JAWABAN

1. Tidak, pengisian elemen array tidak harus berurutan mulai dari indeks ke-0. Karena array bersifat random access yang artinya dapat dicapai secara individual, langsung ke lokasi elemen yang diinginkan, tidak harus melalui elemen pertama.
2. Karena pada baris ke-3 kolom ke-1 tidak terdapat data yang diisi sehingga output yang ditampilkan null.
3. Fungsi `penonton.length` menampilkan ukuran array berupa jumlah barisnya
Fungsi `penonton[0].length` menampilkan ukuran array berupa jumlah kolomnya
Iya, karena dari indeks baris 0 sampai indeks baris 3 memiliki jumlah kolom yang sama yaitu 2 kolom. Berikut output `penonton.length`



```
1  penonton[2][0] = "Farhan";
2  penonton[2][1] = "Gisel";
3  penonton[3][0] = "Hana"; //tambahkan penonton
4
5  System.out.printf(format:"%s %t %s\n", penonton[0][0], penonton[0][1]);
6  System.out.printf(format:"%s %t %s\n", penonton[1][0], penonton[1][1]);
7  System.out.printf(format:"%s %t %s\n", penonton[2][0], penonton[2][1]);
8  System.out.printf(format:"%s %t %s\n", penonton[3][0], penonton[3][1]);
9
10 System.out.println(penonton.length); //tambahkan kode program soal 4
11 System.out.println(penonton[0].length);
12 System.out.println(penonton[1].length);
13 System.out.println(penonton[2].length);
14 System.out.println(penonton[3].length);
15
16 System.out.println(x:"Penonton pada baris ke-3: "); //tambahkan kode program soal 10
17
18 for (int i = 0; i < penonton[2].length; i++) {
19     System.out.println(penonton[2][i]);
20 }
```

Output:

```
4
2
2
2
2
Penonton pada baris ke-3:
Farhan
Gisel
Hana
```

4. Kelebihan : meminimalisir kesalahan indeks, kode yang ringkas
Kekurangan : tidak dapat memanipulasi indeks dan merubah elemen
5. Indeks baris maksimal untuk array `penonton` adalah 4
6. Indeks kolom maksimal untuk array `penonton` adalah 2

7. Fungsi dari `String.join()` adalah menggabungkan elemen-elemen dari array words dengan spasi sebagai delimiter. Hasilnya adalah sebuah string tunggal yang berisi semua elemen dari array tersebut dipisahkan oleh spasi.

Percobaan 2: Memanfaatkan Scanner dan Perulangan untuk Input dan Output pada Array 2 Dimensi

1. Apakah pengisian elemen array dari scanner harus dilakukan secara berurutan mulai dari indeks ke-0? Jelaskan!

Jawaban

1. Tidak, pengisian elemen array dari scanner tidak harus dilakukan secara berurutan mulai dari indeks ke-0. Karena array bersifat random access yang artinya dapat dicapai secara individual, langsung ke lokasi elemen yang diinginkan, tidak harus melalui elemen pertama.

Percobaan 3: Array 2 Dimensi dengan Length Baris Berbeda

1. Apa fungsi dari Arrays.toString()?
2. Apa nilai default untuk elemen pada array dengan tipe data int?
3. Array myNumbers memiliki length berbeda untuk setiap barisnya. Bagaimana cara agar length untuk setiap baris sama? Apakah panjang array dapat dimodifikasi?

Jawaban

1. Fungsi Arrays.toString() adalah untuk mengubah tipe data suatu namaArray menjadi tipe data String kemudian nilai yang tersimpan pada namaArray dicetak.
2. Nilai default pada elemen pada array dengan tipe int dalam sintaks perulangan diatas adalah bernilai 0.
3. Cara untuk membuat setiap baris memiliki length yang sama adalah dengan mengisi dimensi kedua seperti dibawah ini saat melakukan inisialisasi

```
int[ ][ ] myNumbers = new int [3][5]
```

Panjang array tidak dapat dimodifikasi setelah dilakukan inisialisasi. Jika ingin memodifikasi panjang array, harus membuat inisialisasi array baru.